

Лабораторне тестування на вірус віспи мавп

Тимчасові настанови



23 травня 2022 року

Ключові тези

- Метою глобального реагування на спалах віспи мавп у декількох країнах є припинення спалаху.
- Будь-якій особі, яка відповідає визначенню підозрюваного випадку віспи мавп, слід пропонувати тестування.
- Рекомендованим типом зразка для діагностичного підтвердження віспи мавп у підозрюваних випадках є матеріал зі шкірних висипів, у тому числі мазки ексудату з висипів, кришки більше ніж одного висипу або кірки з висипів.
- Лабораторне підтвердження наявності вірусу у зразках пацієнтів із підозрою на захворювання проводиться за допомогою тестування методом ампліфікації нуклеїнових кислот (МАНК), наприклад, полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у реальному часі або звичайної ПЛР. МАНК-тест може бути загальним на ортопоксвіруси або специфічним для вірусу віспи мавп (MPXV, пріоритетний варіант).
- Усі маніпуляції в лабораторних умовах зі зразками, отриманими від пацієнтів із підозрюваним, імовірним чи підтвердженим захворюванням на віспу мавп, слід проводити відповідно до підходу на основі оцінювання ризиків.
- Окрім МАНК-тесту, для визначення кладу та для розуміння епідеміології вірусу доцільно проводити секвенування. Державам-членам настійно рекомендовано ділитися даними генетичного секвенування MPXV у доступних і публічних базах даних.
- Держави-члени повинні негайно повідомляти ВООЗ відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП) 2005 року про позитивні результати лабораторних досліджень, у тому числі загального лабораторного тесту на ортопоксвіруси, що очікують на підтвердження.
- ВООЗ може допомагати державам-членам в отриманні доступу до тестування шляхом направлення зразків. За потреби держави-члени можуть звертатися до відповідного регіонального бюро ВООЗ.

Вступ

Вірус віспи мавп (MPXV) — це вірус із дволанцюговою ДНК, представник роду ортопоксвірусів родини *Poxviridae*. Поксвіруси викликають захворювання у людей та багатьох інших тварин; інфекція зазвичай призводить до утворення уражень, вузлів на шкірі або дисемінованого висипу. До інших видів ортопоксвірусів, патогенних для людини, належать вірус коров'ячої віспи та вірус натуральної віспи (викликає натуральну віспу, яку було викорінено). Вірус вісповакцини також є ортопоксвірусом, який використовувався для вакцинації людей і був ключовим засобом для викорінення віспи, якого було досягнуто в 1980 році. Вірус віспи мавп отримав таку назву через те, що спочатку його було виявлено у мавп. MPXV зустрічається переважно у гризунів, проте резервуар інфекції невизначений. Відомі дві кладу MPXV, одна з яких ендемічною в Західній Африці, а інша — в регіоні басейну Конго.

Типова клінічна картина віспи мавп добре описана та включає короткий продромальний період, що характеризується підвищенням температури тіла, і подальший прогресивний розвиток класичного висипу з ущільненими ураженнями, що мають центральне заглиблення, від голови або обличчя до кінцівок і тулуба. Всі ураження одночасно прогресують від плям до папул, везикул, пустул і, зрештою, до кірок, які висихають і відпадають через два-чотири тижні. У ротовій порожнині часто з'являється енантема (рани або виразки). Висипи також можуть з'являтися на очах та/або генітальній ділянці. Характерним симптомом віспи мавп є збільшення лімфатичних вузлів. Ураження можуть бути геморагічними або об'єднуватися у великі пухири. Під час поточного спалаху захворювання, що охоплює декілька країн, були зроблені припущення щодо того, що розвиток уражень може бути нетиповим та починатися з генітальної ділянки. Багато хворих могли проходити тестування на інші інфекційні захворювання на момент виявлення.

Ці настанови містять тимчасові рекомендації для лабораторій та зацікавлених сторін, залучених до діагностики віспи мавп. Ці рекомендації були підготовлені ВООЗ після консультацій із галузевими експертами у сфері лабораторної діагностики, які мають досвід роботи з вірусом віспи мавп і ортопоксвірусами та їх виявлення, а також спеціалістами, які мають експертні знання у сфері розробки діагностичних тестів для виявлення ортопоксвірусів, що також здійснювали рецензування цього документа. Якщо країни мають регуляторні стандарти, які застосовуються до клінічних лабораторних досліджень, що проводяться на зразках, взятих у людей, має бути забезпечене належне дотримання таких стандартів. ВООЗ здійснює ретельний моніторинг розвитку подій, пов'язаних із поточним спалахом, та за потреби перегляне й опублікує оновлені рекомендації. За відсутності змін термін дії цього документа закінчиться через рік (у травні 2023 року).

Показання для тестування

Будь-якій особі, яка відповідає визначенню підозрюваного випадку, слід пропонувати тестування. (1) Рішення щодо проведення тестування має ґрунтуватися як на клінічних, так і на епідеміологічних факторах, пов'язаних із оцінюванням імовірності інфікування. Оскільки існує низка станів, які викликають висипи на шкірі, а також з огляду на те, що клінічна картина захворювання в рамках поточного спалаху часто є нетиповою, може бути складно відрізнити випадки віспи мавп виключно на основі клінічної картини, особливо у осіб із нетиповою клінічною картиною. Тому важливо враховувати інші потенційні причини окремих уражень шкіри або дисемінованого висипу. Прикладами інших етіологій подібних уражень шкіри на різних стадіях розвитку є вірус простого герпесу, вірус вітряної віспи, вірус контагіозного моллюска, ентеровірус, кір, короста, *Treponema pallidum* (сифіліс), бактеріальні інфекції шкіри, алергія на лікарські засоби, парапоксвіруси (викликають контагіозний пустульозний дерматит і пов'язані з ним стани) та шанкріод (2).

Взяття, відправлення та зберігання зразків

Процедури забезпечення безпеки. Необхідно забезпечити використання відповідних стандартних операційних процедур (СОП) та навчання персоналу лабораторій щодо належного надягання і знімання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), збирання, зберігання, пакування та транспортування зразків. Усі зразки, взяті для лабораторних досліджень, слід вважати потенційно інфекційними та поводитися з ними обережно. Слід вживати заходів для мінімізації ризику передавання інфекції в лабораторії на основі оцінювання ризиків під час тестування стандартних клінічних зразків, узятих у пацієнтів із підтвердженим або підозрюваним захворюванням на віспу мавп. До таких заходів можуть належати обмеження кількості персоналу, який проводить тестування зразків, персоналом із підтвердженою компетенцією, використання відповідних ЗІЗ, суворе дотримання стандартних запобіжних заходів та уникнення будь-яких процедур, при яких можуть утворюватися інфекційні аерозолі. Якщо це доцільно та можливо, персонал слід заохочувати розглянути можливість вакцинації. До ефективних засобів для дезінфекції належать четвертинні амонієві сполуки та 0,5% (або 200 ppm) відбілювач (свіжоприготований).

Необхідно забезпечити суворе дотримання настанов щодо профілактики інфекцій та інфекційного контролю під час збирання та оброблення зразків (настанови щодо клінічного ведення випадків та ПІІК наразі розробляються)

Зразки, які потрібно збирати. Рекомендованим типом зразка для лабораторного підтвердження віспи мавп є матеріал зі шкірних висипів, у тому числі мазки з поверхні ураження та/або ексудату з висипів, кришки більше ніж одного елемента висипу або кірки з висипів. Інтенсивно протріть місце ураження тампоном, щоб забезпечити належне взяття вірусної ДНК. Можна використовувати як сухі тампони, так і тампони, поміщені у середовище для транспортування вірусів. Зразки з двох уражень одного типу, бажано з різних ділянок тіла та різних за зовнішнім виглядом, потрібно зібрати в одну пробірку. Зразки уражень, кірки та везикулярні рідини не слід змішувати в одній пробірці. Якщо ресурси дозволяють, можна зібрати дві пробірки зразків, щоб мінімізувати ризик неякісного взяття зразків або інгібіторів, проте тестувати потрібно зразки тільки з однієї пробірки, а другу залишити на випадок непереконливих результатів першого тесту. На додаток до зразка з ураження рекомендовано взяти ротоглотковий мазок. Проте дані про точність цього типу зразка для діагностики віспи мавп є обмеженими, тому негативні результати тестування мазків із горла слід тлумачити з обережністю.

Оскільки поточний спалах все ще розслідується, можна розглянути доцільність взяття додаткових типів зразків для цілей дослідження, якщо на це дасть дозвіл відповідна рада з питань етики, а також за наявності достатніх лабораторних і медичних експертних знань для їх безпечного збирання, оброблення та зберігання. До таких зразків можуть належати сеча, сперма, ректальні та/або урогенітальні мазки за наявності показань на основі клінічної картини, у тому числі локалізації уражень. Зразок крові з ЕДТА може допомогти у виявленні МРХВ, але він може не містити високої концентрації вірусу, що виявляється у зразках із ураження, оскільки будь-яка віремія виникає на початку перебігу інфекції, зазвичай протягом продромального періоду, та до того, як проявляться ураження шкіри. Доцільність проведення біопсії ураження під час макулярної стадії слід розглядати лише за клінічними показаннями. Її має проводити виключно персонал із відповідною підготовкою. Зазначені додаткові типи зразків не призначені для цілей рутинної діагностики, та їх не потрібно збирати поза умовами дослідження. Детальна інформація про збирання і зберігання зразків наведена в додатку.

Виявлення антитіл у плазмі чи сироватці не слід використовувати окремо для діагностики віспи мавп. Однак виявлення IgM у пацієнтів із нещодавнім гострим захворюванням або IgG у парних зразках сироватки, зібраних із інтервалом у щонайменше 21 день (перший зразок збирають протягом першого тижня захворювання), може допомогти в діагностиці, якщо тестування зразків дає непереконливі результати. Нещодавня вакцинація може перешкоджати проведенню серологічних тестів.

Пакування та перевезення клінічних зразків. Зразки слід зберігати в охолодженому або замороженому вигляді протягом години після взяття та транспортувати до лабораторії якомога швидше після взяття. Правильне поводження зі зразками та зберігання зразків під час транспортування відіграють важливу роль у точності діагностичного тестування (див. додаток). Транспортування зразків має відповідати всім застосовним національним та/або міжнародним правилам, у тому числі Типовим правилам ООН та будь-яким іншим застосовним правилам залежно від виду транспорту, який використовується. У разі міжнародного транспортування зразки пацієнтів із підозрюваною, ймовірною або підтвердженою інфекцією МРХВ, у тому числі клінічні зразки, ізоляти вірусів та вірусні культури, слід транспортувати як речовини категорії А, UN2814, «Інфекційна речовина, що впливає на людей». Усі зразки, що транспортуються, повинні мати відповідні потрібне пакування, маркування та документацію. Транспортування має здійснювати перевізник, сертифікований для перевезення небезпечних вантажів. Інформацію про вимоги до транспортування інфекційних речовин див. у документі «Настанови ВООЗ щодо правил транспортування інфекційних речовин, 2021–2022 рр.» (Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2021–2022). (3).

Зберігання зразків. Зразки, зібрані для проведення дослідження на MPXV, потрібно помістити в холодильник (при т. від 2 до 8°C) або заморозити (при т. -20°C або нижче) протягом однієї години після взяття. Якщо тривалість транспортування зразка для тестування перевищує 7 днів, зразки слід зберігати при температурі -20°C або нижче. Для більш тривалого зберігання зразків (> 60 днів після взяття) рекомендована температура -70°C. Вірусна ДНК, наявна в матеріалі з уражень шкіри, є відносно стабільною за умов зберігання в темному, прохолодному місці, тому такий варіант можна розглянути, якщо система «холодового ланцюга» недоступна (4), але перевезення при кімнатній температурі не рекомендоване допоки подальші дослідження не нададуть доказів того, що якість зразка не погіршується. Слід уникати повторного заморожування-розморожування зразків, оскільки це може знизити їхню якість. Окрім конкретних матеріалів для взяття зразка, зазначених у додатку, інші необхідні матеріали та обладнання можуть включати: контейнери для транспортування, мішки для взяття зразків та потрібне пакування, сумки-холодильники та холодкові елементи або сухий лід, стерильне обладнання для взяття крові (напр., голки, шприци та пробірки), етикетки та перманентні маркери, 313 та матеріали для знезараження поверхонь.

Методи та алгоритм лабораторного тестування

Тестування на наявність MPXV повинен проводити у належним чином обладнаних лабораторіях персонал, що пройшов підготовку щодо відповідних технічних процедур і процедур безпеки. Підтвердження інфекції MPXV ґрунтується на проведенні тесту методом ампліфікації нуклеїнових кислот (МАНК) із використанням полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у реальному часі або класичної ПЛР для виявлення унікальних послідовностей вірусної ДНК. ПЛР можна використовувати окремо або в поєднанні з секвенуванням. Декілька груп розробили валідовані протоколи ПЛР для виявлення ортопоксвірусів та, зокрема, MPXV. Деякі з них включають диференціацію клади басейну Конго та західноафриканської клади (5–9). Деякі протоколи включають два етапи, при яких перша ПЛР виявляє належність до роду ортопоксвірусів, але не визначає його вид. Після цього можна провести другий етап, в основі якого може лежати ПЛР або секвенування, щоб виявити конкретно MPXV. Перед використанням для дослідження клінічних зразків людини в лабораторії тест повинен бути валідований та/або верифікований у лабораторії персоналом із відповідною підготовкою.

Реагенти. Реагенти слід зберігати згідно з рекомендаціями виробника. Існує низка наборів праймерів і зондів для ПЛР-тестів на ортопоксвіруси та, зокрема, MPXV, які були опубліковані в літературі та можуть використовуватися для *in-house* розробки тестів у лабораторіях, які мають належні спроможності (5–7). Набори для ПЛР для виявлення ортопоксвірусів та, зокрема, MPXV, наразі розробляються (10, 11), але комерційні набори для ПЛР або серологічних тестів на сьогоднішній день не є широко доступними. Матеріали для позитивного контролю ПЛР-тестів можна замовити у спеціалізованих організацій (12). Найкращою практикою є додавання низької (вищої, ніж межа виявлення) концентрації матеріалу для позитивного контролю, яку, проте, можна легко виявити; додавання матеріалів для контролю якості за можливості може допомогти забезпечити контроль будь-яких проблем тесту. Контролі повинні надавати інформацію про (1) якість зразка, (2) якість нуклеїнової кислоти та (3) якість процесу. ПЛР-тест може бути надзвичайно чутливим, тому слід докласти зусиль для обмеження контамінації зразка та використовувати негативний контроль під час кожного аналізу, щоб переконатися, що контамінації не відбулося. Контроль цілісності зразка (наприклад, РНаза Р), контроль екстракції, позитивний контроль та контроль інгібування можуть допомогти відрізнити хибно негативний результат від істинно негативного. Контрольні матеріали слід використовувати відповідно до лабораторних СОП. Якщо будь-який контроль аналізу дає невідповідні результати, тестування слід повторити.

Утилізація відходів. Усі відходи, які можуть містити MPXV, повинні бути знезаражені перед утилізацією за допомогою затвердженого методу, як-от автоклавування або хімічна дезінфекція, відповідно до конкретних лабораторних процедур.

Електронна мікроскопія. Електронну мікроскопію можна використовувати для оцінювання зразка на наявність потенційного поксвірусу, але у разі доступності молекулярних аналізів, високого рівня технічних навичок та необхідного закладу цей метод зазвичай не використовують для діагностики поксвірусів.

Вірусна культура. Ізоляція вірусу не рекомендована як рутинна діагностична процедура, та її слід проводити тільки в лабораторіях, які мають відповідні досвід та умови для нерозповсюдження (контейнменту). Оскільки такі методи не рекомендовано використовувати для рутинної діагностики, їхня специфіка не розглядається в цьому документі.

Тлумачення результатів лабораторних досліджень

При підтвердженні інфекції MPXV слід враховувати клінічну та епідеміологічну інформацію. Позитивний результат ПЛР-тесту на ортопоксвірус із подальшим підтвердженням MPXV за допомогою ПЛР та/або секвенування або позитивний результат ПЛР-тесту на MPXV у підозрюваних випадках в ендемічних та неендемічних районах є підставою для підтвердження інфекції MPXV. Хоча бажано проводити специфічне підтверджувальне тестування на MPXV, позитивний результат лише ПЛР-тесту на ортопоксвірус вважається достатнім для лабораторного підтвердження підозрілих випадків у неендемічних країнах. Держави-члени повинні негайно повідомляти ВООЗ про лабораторно підтверджені випадки.

Якщо клінічна картина та епідеміологія вказують на інфекцію MPXV при негативному результаті ПЛР-тесту, для подальшого дослідження попередньо перенесеної інфекції з епідеміологічними цілями можуть бути корисними серологічні тести. Низка факторів може сприяти отриманню хибно негативних результатів, наприклад, незадовільна якість зразка, неправильне поводження чи транспортування, або специфічні технічні причини, що можуть існувати для певних типів тестів, напр., невдала екстракція ДНК.

Дані щодо генетичних послідовностей можуть бути корисними не лише для цілей діагностики. Вони також можуть забезпечити цінну інформацію, яка допоможе зрозуміти походження, епідеміологію та характеристики вірусу, наприклад, того, чи виникають випадки в

результаті одноразового або багаторазового завезення інфекції. На цьому етапі рекомендовано проводити секвенування МРХВ для якомога більшої кількості позитивних зразків від різних пацієнтів. ВООЗ наполегливо рекомендує країнам та лабораторіям своєчасно обмінюватися даними щодо генетичних послідовностей, включаючи неопрацьовані дані, коли це можливо, через бази даних у загальному доступі. Дані щодо генетичних послідовностей можуть генеруватися із використанням методів Сенгера або секвенування наступного покоління (NGS).

Управління біологічними ризиками

Рекомендовано, щоб усі лабораторні маніпуляції зі зразками, отриманими від пацієнтів із підозрюваним, імовірним чи підтвердженим захворюванням на віспу мавп проводили відповідно до підходу на основі оцінювання ризиків. Кожна лабораторія повинна проводити оцінювання ризиків на місцях (тобто на рівні установи). Під час маніпуляцій із біологічними зразками повинне бути забезпечене виконання основних вимог щодо біобезпеки, подібних до тих, які раніше називалися рівнем біологічної безпеки 2, а також застосування посиленних заходів контролю на основі результатів оцінювання ризиків на місцях.

Інфікування МРХВ може відбуватися на етапі оброблення зразка через забруднення матеріалу чи порушення процесів. З огляду на це, для цілей клінічного тестування без розмноження вірусу на додачу до основних вимог рекомендується забезпечити посилені заходи з біологічної безпеки, включаючи зазначені нижче:

- Зразки пацієнтів із підозрою на інфекцію МРХВ необхідно обробляти у робочому боксі біологічної безпеки класу 1 або 2 до інактивації зразка. При роботі з належним чином інактивованими зразками використовувати бокси біологічної безпеки не потрібно.
- Персонал лабораторії повинен використовувати відповідні ЗІЗ, особливо при роботі зі зразками перед інактивацією.
- Якщо для проведення певної процедури потрібне використання центрифуги, слід використовувати захисні чашки або герметичні ротори.

Для специфічних процедур, включаючи процедури з утворенням аерозолів, слід розглянути доцільність застосування додаткових заходів з контролю з урахуванням результатів оцінювання ризиків на місцях. Для отримання додаткової інформації щодо основних вимог біологічної безпеки та посиленних заходів з контролю див. четверте видання Посібника з біобезпеки ВООЗ (WHO Biosafety Manual) (13).

Охорона праці

Різні вакцини проти віспи, що містять вірус коров'ячої віспи, забезпечують перехресний захист від інших ортопоксвірусів, включаючи віспу мавп, тому національні органи влади у сфері охорони здоров'я повинні провести оцінювання ризиків та розглянути доцільність організації імунізації для медичних працівників, включаючи персонал лабораторій та інший персонал, для якого існує ризик контакту з особами і зразками, інфікованими МРХВ (14). Інактивована вакцина, що містить модифікований вірус вісповакцини Анкара, відомий як MVA-BN, була схвалена для профілактики віспи (яку було оголошено ліквідованою в 1980 році) у 2013 році. У 2019 році вона також була схвалена для профілактики віспи мавп двома авторитетними регуляторними органами. Зазначена вакцина також може розглядатися для профілактики віспи мавп на робочому місці. Один протівірусний терапевтичний засіб був схвалений для лікування натуральної віспи та віспи мавп. Настанови щодо імунізації й лікування будуть надані окремо.

Повідомлення про випадки захворювання та результати тестування

Лабораторії повинні дотримуватися національних вимог щодо повідомлення та звітності. Про всі результати тестів, позитивні чи негативні, слід негайно повідомляти компетентні національні органи влади. Держави-члени ММСП зобов'язанні надавати ВООЗ відповідну інформацію у сфері громадського здоров'я щодо подій, про які було повідомлено ВООЗ, із використанням інструменту ухвалення рішень, наведеного в додатку 1 ММСП (2005 р.) (15).

Глобальна співпраця між лабораторіями

Доступ до своєчасного та точного лабораторного дослідження зразків випадків, для яких проводять розслідування, є важливою частиною діагностики описаної нової інфекції та нагляду за нею. Усі країни повинні мати доступ до надійного тестування на національному рівні або шляхом направлення зразків до лабораторій в інших країнах, які бажають і можуть проводити діагностику ортопоксвірусів або МРХВ. ВООЗ може допомагати державам-членам в отриманні доступу до тестування шляхом направлення зразків через свої регіональні бюро. У випадках, коли це доцільно і безпечно, інактивація зразків у місцевій лабораторії може спростити процес перенаправлення та зменшити проблеми з логістикою. Для кращого розуміння поточного спалаху країнам рекомендовано ділитися наявними у них даними секвенування. Центри контролю та профілактики захворювань США співпрацюють із ВООЗ з питань віспи та інших поксвірусних інфекцій, а Федеральна бюджетна установа науки «Державний науковий центр вірусології та біотехнології» «Вектор» (Російська Федерація) є центром співпраці з ВООЗ з питань діагностики ортопоксвірусу та сховищем штамів та ДНК вірусу натуральної віспи.

Процес та методологія

Цей документ було розроблено після консультацій із міжнародними зовнішніми експертами у сфері ортопоксвірусів та лабораторної діагностики. Також при його підготовці були проведені консультації з персоналом із різних підрозділів ВООЗ, який має експертні знання у сферах лабораторної діагностики і клінічного ведення пацієнтів. Ця редакція настанов включає найновіші знання щодо вірусу та його характеристик і охоплює питання та проблеми, озвучені через національні й регіональні бюро ВООЗ та інші канали.

Обмеження

Ці настанови містять тимчасові рекомендації щодо діагностики віспи мавп у контексті поточного спалаху в декількох неендемичних країнах декількох регіонів світу (травень 2022 року). ВООЗ забезпечуватиме оновлення цих тимчасових настанов за необхідності. Ці настанови будуть оновлюватися мірою надходження більш конкретної інформації про епідеміологію цього спалаху.

Плани щодо оновлення

ВООЗ працює з експертами із різних країн світу та продовжує уважно відстежувати будь-які зміни в ситуації, які можуть вплинути на ці тимчасові настанови. У разі виявлення таких змін ВООЗ видасть наступну оновлену версію настанов. В іншому разі термін дії цих тимчасових настанов закінчиться через один рік після дати їх опублікування.

Співавтори

Експерти у відповідних сферах, що зробили внесок у підготовку цього документа: Meera Chand, Daniel Bailey, Claire Gordon, Tommy Rampling та Susan Hopkins, UKHSA, Великобританія; Rinat Maksyutov, ФБУН «Вектор», Російська Федерація; Andreas Nitsche, Інститут Роберта Коха, Німеччина; Chantal Reusken, Національний інститут громадського здоров'я і довілля Нідерландів (RIVM), Нідерланди; Marion Koopmans, Медичний центр Університету Еразмус, Нідерланди; Francesca Colavita та Anna Rosa Garbuglia, Інститут Спалланцані, Італія; Jacqueline Weyer, Національний інститут інфекційних хвороб, Південна Африка.

Зовнішній співавтор: Christina Hutson, ЦКЗ США.

Співробітники штаб-квартири і регіонального бюро ВООЗ, які зробили внесок у підготовку цього документа: Ali Ahmed Yahaya, Amal Barakat, Lisa Carter, Sébastien Cognat, Manish Kakkar, Kazunobu Kojima, Belinda L. Herring, Rosamund Lewis, Jairo Mendez-Rico, Karen Nahapetyan, Dhamari Naidoo, Bernard Onoja, Mark D Perkins, Jilian Sacks, Satoshi Shimada, Lorenzo Subissi, Karin Von Eije, Maria Van Kerkhove, and Pushpa Wijesinghe.

Декларації інтересів

Відповідні експерти підписали угоду про конфіденційність інформації та заповнили декларації інтересів. За результатами перегляду поданих декларацій не було виявлено жодних конфліктів інтересів, які би стосувалися надання підтримки в підготовці цього настановчого документа.

Список використаних джерел

1. World Health Organization. Surveillance, case investigation and contact tracing for Monkeypox [вебресурс]. Режим доступу: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/354486/WHO-MPX-Surveillance-2022.1-eng.pdf>
2. World Health Organization. Managing epidemics: Key facts about major deadly diseases. [вебресурс]. Режим доступу: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/272442>
3. World Health Organization. WHO Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2021-2022 [вебресурс]. Режим доступу: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240019720>
4. McCollum AM, Damon IK. Human Monkeypox. *Clinical Infectious Diseases*. 2014 Jan 15;58(2):260–7.
5. Li Y, Zhao H, Wilkins K, Hughes C, Damon IK. Real-time PCR assays for the specific detection of monkeypox virus West African and Congo Basin strain DNA. *Journal of Virological Methods*. 2010 Oct;169(1):223–7.
6. Schroeder K, Nitsche A. Multicolour, multiplex real-time PCR assay for the detection of human-pathogenic poxviruses. *Molecular and Cellular Probes*. 2010 Apr;24(2):110–3.
7. Maksyutov RA, Gavrilova EV, Shchelkunov SN. Species-specific differentiation of variola, monkeypox, and varicella-zoster viruses by multiplex real-time PCR assay. *Journal of Virological Methods*. 2016 Oct;236:215–20.
8. Ropp SL, Jin Q, Knight JC, Massung RF, Esposito JJ. PCR strategy for identification and differentiation of small pox and other orthopoxviruses. *J Clin Microbiol*. 1995 Aug;33(8):2069–76.
9. Espy MJ, Cockerill III FR, Meyer RF, Bowen MD, Poland GA, Hadfield TL, et al. Detection of smallpox virus DNA by LightCycler PCR. *J Clin Microbiol*. 2002 Jun;40(6):1985–8.
10. Li D, Wilkins K, McCollum AM, Osadebe L, Kabamba J, Nguete B, et al. Evaluation of the GeneXpert for Human Monkeypox Diagnosis. *Am J Trop Med Hyg*. 2017 Feb 8;96(2):405–10.
11. Townsend MB, MacNeil A, Reynolds MG, Hughes CM, Olson VA, Damon IK, et al. Evaluation of the Tetracore Orthopox BioThreat® antigen detection assay using laboratory grown orthopoxviruses and rash illness clinical specimens. *Journal of Virological Methods*. 2013 Jan;187(1):37–42.
12. European Virus Archive. Monkeypox virus [вебресурс]. Режим доступу: <https://www.european-virus-archive.com/search/node/monkeypox>
13. World Health Organization. Laboratory Biosafety Manual, 4th edition [вебресурс]. 2020. Режим доступу: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240011311>
14. World Health Organization. Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on immunization, November 2013 — conclusions and recommendations = Réunion du Groupe stratégique consultatif d'experts sur la vaccination, novembre 2013 — conclusions et recommandations [вебресурс]. Режим доступу: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/242164>
15. World Health Organization. International Health Regulations (2005) Third Edition [вебресурс]. Режим доступу: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496>

Додаток. Взяття та зберігання зразків

Тип зразка	Матеріали для взяття зразка	Температура зберігання	Призначення
Матеріал із шкірних висипів, включаючи: — Мазки ексудату з висипів — Кришки висипів — Кірки з висипів	Зонд-тампони з наконечниками із дакрону або поліестеру — з середовищем для транспортування вірусів або сухі	Зразок охолодити (при т. 2–8 °C) або заморозити (при т. -20°C чи нижче) протягом 1 години після взяття; зберігання більше 7 днів – при т. -20°C чи нижче	Рекомендовано для діагностики
Ротоглотковий мазок	Зонд-тампони з наконечниками із дакрону або поліестеру — з середовищем для транспортування вірусів або сухі	Див. вище	Рекомендовано для діагностики (за можливості) на додачу до матеріалу зі шкірних висипів
Ректальний та/або уrogenітальний мазок	Зонд-тампони з наконечниками із дакрону або поліестеру — з середовищем для транспортування вірусів або сухі	Див. вище	Можна розглядати для проведення досліджень (із урахуванням етичних настанов)
Сеча	Стерильний контейнер	Див. вище	Можна розглядати для проведення досліджень (із урахуванням етичних настанов)
Сперма	Стерильний контейнер	При кімнатній температурі протягом < 1 г (потім при т. -20°C чи нижче)	Можна розглядати для проведення досліджень (із урахуванням етичних настанов)
Цільна кров	Стерильна пробірка для взяття крові з ЕДТА	Див. вище	Можна розглядати для проведення досліджень (із урахуванням етичних настанов)
Сироватка крові	Пробірки з гелем для відділення сироватки	В холодильнику (при т. 2–8 °C) або морозильній камері (при т. -20°C чи нижче) протягом 1 години після взяття; зберігання більше 7 днів – при т. -20°C чи нижче	Можна розглядати для проведення серологічних тестів, як допоміжного методу діагностики, або досліджень (із урахуванням етичних настанов)
Плазма крові	Стерильна пробірка для взяття крові з ЕДТА	Див. вище	Можна розглядати для проведення серологічних тестів, як допоміжного методу діагностики, або досліджень (із урахуванням етичних настанов)